第四部分 可靠性科学原理

可靠性科学是一门研究如何保持系统功能、化解系统故障、追寻系统优化的技术科学。可靠性科学原理是可靠性科学中最为核心的理论话语，它阐述了系统功能和故障的一般性规律，刻画了看待系统可靠的科学视角。本部分将从可靠背后的道理入手，详细阐述可靠性科学原理的内涵和数学表达，从而明确可靠性科学的核心思想与研究方法。

1 可靠之“道”

为了达到人们所不断追寻的“可靠”，必须充分认识可靠背后所蕴含的道理。什么是可靠？如何可靠？为何会不可靠？这是可靠性科学研究的起点。本节将逐层剖析可靠的内涵与本质，阐释可靠之“道”。

1.1 什么是“可靠”？

在辞海中，可靠有两个定义，一是“可以信赖和依靠”，二是“事物、事件真实可信”。这两个定义相对宽泛一些。在可靠性工程的里程碑式文件 AGREE 报告中，我们可以找到更加明确的解释。AGREE 报告指出，产品可靠意味着“产品在规定的条件下、规定的时间内完成规定的功能”。这个定义的落脚点在于“完成功能”。

事实上，结合我们生活中的感受，不管是人还是事物，我们说他/她/它“靠谱”、“可靠”，往往是因为其在某个特定场景下能够按时地、高质量地完成给定的任务或达到理想的目标要求，从而对其外部世界产生有利的作用。这种对外部世界产生的有利的作用，就是人或事物（或统称为系统）的**功能**。因此，完成功能是“可靠”的核心。这是来自人、来自用户的一种非常直观的感受。那什么又叫完成功能？我们再细化一下，本质上讲，是系统自身的某种能力或特性在一定程度上满足了我们的需求。这里系统自身的能力或特性称为**性能**。

经过这样的剖析我们看到，想要分析“可靠”，永远离不开功能和性能这两个最核心的要素。

1.2 功能与性能

首先给出功能和性能的定义。

定义(功能)． 功能是系统所发挥的有利作用。

定义(性能)． 性能是系统在内部相干和外部联系中表现出来的特性和能力，

每种性能都可能单独或与其他性能综合来发挥某种功能。

对于一个工业产品来说，功能需求往往来自用户，有利作用也是针对用户而言的。性能是产品的一种属性、一种自身的能力。产品设计本质上就是在设计性能。为了让大家能够对功能和性能的概念有更加感性的认识，我们通过一个寓言故事《小马过河》来领悟功能和性能之间的关系。

小马过河

有一天，妈妈对小马说，你能帮我把这袋粮食送到河对岸吗？小马欣然答应了。因为没有走过河，因此小马来到河边后，因为不知河流深浅迟迟不敢过河。于是，它十分害怕地跑来问老牛："牛伯伯，这条河的水深吗？"老牛回答："不深，不深，很轻松就过去了。"小马正开心地准备过河，突然被小松鼠喊住了："小马！这河特别深，上次我差点淹死在里面。"小松鼠的话吓坏了小马，所以它又来问妈妈。妈妈语重心长地说："你自己有没有亲自试一下呢？"小马恍然大悟。最后，小马一步步试探着渡过了河。

这则寓言故事的本意是想告诉我们"纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行"的道理，但其实故事的核心矛盾在于不同动物对水深认识的不同。如果我们从功能、性能、需求的角度来分析，就非常明晰。在这个故事中，小马和河水是相互作用的两个要素，若要实现小马过河且运送粮食的功能，那么小马的腿长（小马自身的能力或特性）必须能够满足河水深度的需求。假设河水的深度为 0.3m，老牛腿长是 0.6m，松鼠身高是 0.25m，那么老牛的性能就很轻松地满足了河水深度的需求，"老牛过河"这一功能可以轻松实现，而松鼠的性能显然远不能满足需求，因此导致了老牛和松鼠不同的见解。对于小马而言，假设它的腿长是 0.5m，虽然不如老牛，但实现功能也绰绰有余。

练习 如下商业广告中，产品的功能是什么？性能是什么？

广告 1：3200 万超清前置镜头，丰富进光量，保留更多细节与色彩，拍出明晰动人的质感大片。

—— 某品牌智能手机广告

广告 2：优质的光线让世界焕发真实色彩，显色指数高达 Ra 90。

—— 某品牌台灯广告

1.3 可靠与不可靠的本质

经过小马过河故事的分析，我们其实脑海中已经有了一些关于可靠、关于功能性能的认识。那么，系统可靠的本质是什么？又因为什么使系统有不可靠的风险呢？我们通过生活中一个常见的案例来说明这些问题。

案例 吊车吊重物

某吊车的最大起吊重量为 10 吨，该吊车主要有两类使用场景：一种是用来吊 3 吨的货物，一种是吊 9 吨的货物。直观上看，这两种场景都是可靠的，但是显然吊 3 吨的场景是更可靠的。我们也可以尝试使用一种归一化的指标来刻画可靠的程度，即

使用场景一：可靠程度为 $\frac{7}{10}=0.7$；使用场景二：可靠程度为 $\frac{3}{10}=0.1$。

从性能和需求的角度来看，第一种使用场景下，性能为 10 吨，需求为 3 吨，那么吊车的能力就富裕了 7 吨的量；相应地，第二种使用场景下，吊车的能力只富裕了 1 吨的量。我们称这种富裕的量为“裕量”。对应于我们的直观感受，我们为产品功能对应的性能留的裕量越高，则产品越可靠。

性能有裕量就可靠，且裕量越充足，可靠程度越高。

案例 吊车吊重物（续）

在实际情况下，性能裕量并不是一成不变的。在吊车与货物的不断交互过程中，吊车的性能发生退化。假设吊车性能的退化与每天起吊的重物重量相关，呈现线性规律且满足：

$$P=10-kWt\,,$$

其中，P 为最大起吊重量，k 为退化速率且 $k=0.01/$天，t 为退化时间，那么起吊 3 吨重物的使用场景下，233 天后裕量降为 0；而起吊 9 吨重物的使用场景下，则 11 天后就将不堪重负。

性能退化是自然界普遍存在的一种现象，比如我们人的身体机能在日益退化过程中，手机和电脑会越用越卡，篮球表层的胶皮会逐渐形成裂纹，等等。上述的计算展示了退化的一种量化表征，它说明退化会逐渐导致产品的失效，并且产品的使用场景越严酷，往往退化也会越迅速。

裕量会退化，系统越来越不可靠，退化越快越难保持可靠。

案例 吊车吊重物（续）

在吊车、重物、人组成的整个系统中，其实还充满了不确定性的影响。吊车的性能“最大起重重量”是具有不确定性的，有的吊车可能是 9.8 吨，有的则是 10.2 吨，这是由于生产过程的波动性导致的；性能的退化轨迹可能也是具有不确定性的，并不一定服从线性规律；起吊的重物重量往往也是波动的，不可能每一个重物重量都严格的卡在 3 吨；人在操作过程中，操作的力道、规范性等都可能具有不确定性；另外，整个系统运行过程中，还有各种环境、管理、调度等等因素的影响，都存在不确定性。这些不确定性，有都可能影响吊车吊重物这一功能的实现。

不确定性是指事物产生、存在、运动和变化的无规则性、多种可能性和不可预知性，普遍存在于各类系统和实践活动中。对于吊车而言，所有的不确定性因素都可能影响其性能。一旦在某种情况下造成系统裕量丧失，那么系统就将进入不可靠状态。

不确定性影响可靠程度，若导致裕量丧失则系统不可靠。

根据上面的论述，我们便可以归纳总结出可靠与不可靠的本质原因：可靠与否的核心是裕量，有了裕量便可靠，丧失裕量便不可靠；退化和不确定性是影响裕量的关键要素，不可靠往往是退化和/或不确定性导致的裕量丧失。

2 可靠性科学原理的内涵

可靠性是什么？在现有的教材、标准、学术论著中，人们共识的定义如下：

定义(可靠性). 可靠性是指系统在规定条件下、规定时间内，完成规定功能的能力。

可以看到，可靠性是系统的一种能力，而这种能力的落脚点在于功能。通过对功能性能关系的探索以及可靠与不可靠本质的思考，我们似乎可以找到可靠性这种能力背后遵循的科学道理，即“可靠性科学原理”。可靠性科学原理的内涵主要包括三个方面：

原理一（裕量可靠原理）系统的性能裕量决定了系统的可靠程度；

原理二（退化永恒原理）系统的裕量随不可逆时间推移发生退化；

原理三（不确定性原理）系统的裕量与退化均具有不确定性。

可靠性科学原理揭示了可靠性工作的核心要素：想要了解产品是否可靠，就

必须针对规定功能所对应的性能，研究其在规定的条件下、规定的时间内有没有裕量、如何退化、不确定性影响有多大。更进一步说，可靠性科学原理还告诉我们，可靠性是确定性与不确定性的综合。裕量可靠原理和退化永恒原理阐述了可靠性的确定性规律，不确定性原理则描绘了变幻莫测的不确定性特征。研究可靠性，一方面要研究确定性，另一方面要研究不确定性。

可靠性的确定性是物理规律和事理规则共同作用的结果。“物理”就是物质及其运动规律，物理需要学习和理解。比如，电子产品、机械产品、复杂系统都有其各自的功能、各自的性能、各自的学科知识，从而导致了不同的裕量刻画方式、不同的性能退化规律、不同的性能影响因素等。在研究系统的裕量与退化时，必须明确涉及哪些领域知识，并进行学习、理解和分析。“事理”就是事物运行的规则，事理需要设计和改进。比如对电子产品进行过压过流保护、高温防护；对机械产品的强度设置安全因子；对复杂系统的关键设备进行备份冗余，研究系统快速恢复策略等，都是对事理的设计。类似地，在研究系统的裕量与退化时，必须认真考量系统的事理规则是什么，如何才能优化和改进。

可靠性的不确定性是固有不确定性和认知不确定性共同作用的结果。“固有不确定性”是指现实世界固有存在的随机性特征，也称为随机不确定性。例如，桌椅强度的分散性、灯管亮度的不一致性，都是这类不确定性导致的宏观结果。通常而言，我们可以通过过程控制、质量抽检、环节改进等途径来控制固有不确定性，保证其达到可以接受的程度，但它往往是无法消除的。“认知不确定性”是指由于人的知识不完备、信息不充足导致的不确定性。例如，对新材料特性及应用场景数据掌握不足导致的应用不确定性、因不了解次贷风险而导致的 2008 年金融危机及市场不确定性。一般而言，由于我们总是无法穷尽所有的知识，因此认知不确定性也是无法消除的，但我们可以通过各种科学与工程实践、学习专业知识、收集关联信息，来降低这类不确定性。

另外，需要说明的是，可靠性是一门典型的工程科学。钱学森先生在《工程控制论》的前言中提到的：“工程科学的目的是把工程实际中所用的许多设计原则加以整理和总结，使之成为理论，因而也就把工程实际的各个不同领域的共同性显示出来，从而有力地说明一些基本概念的重大作用。”事实上，可靠性科学原理也是对工程实践中理念、方法的总结和提炼（如图 1 所示，图中的技术方法

可自行查询含义）。可靠性科学原理阐发了“可靠性”的核心思想，它源于工程，而又高于工程，也是本门课程“可靠性科学与工程”的关键与核心。

图 1 可靠性科学原理对工程实践中理念方法的总结和提炼

3 可靠性科学原理的数学表达

可靠性科学原理的内涵是对可靠性规律和特性的定性表达。那么，我们如何能够定量地描述和刻画产品的可靠性呢？

3.1 核心方程

可靠性科学与工程包含四个核心方程——学科交叉方程、退化方程、裕量方程和度量方程。一般用以下形式表示。

$$\text{学科交叉方程：}\ P = f_{\tilde{t}=t_0}(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y},t)\text{；} \qquad (0)$$

$$\text{退化方程：}\ P = f_{\tilde{t}}(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y},t)\text{；} \qquad (1)$$

$$\text{裕量方程：}\ M = d_{\tilde{t}}(P,P_{th})\text{；} \qquad (2)$$

$$\text{度量方程：}\ R = \mu\{\tilde{M} > 0\}. \qquad (3)$$

这四个方程中，有 3 个核心量，即性能 P 、裕量 M 和可靠度 R 。相关的有 3 个函数，即性能（退化）函数 $f_{\tilde{t}}(\cdot)$、距离函数 $d_{\tilde{t}}(\cdot)$、测度函数 $\mu(\cdot)$。其他相关联的要素中，$\boldsymbol{X}$ 表示内因变量（或称物理属性），包括产品尺寸、材料参数、器件布局等要素，$\boldsymbol{Y}$ 表示外因变量（或称外界条件），包括环境应力（温度、湿度、气压、盐雾、辐射等）和工作应力（电压、电流、扭矩、压力等）；t 表示牛顿时间（或称可逆时间），$\tilde{t}$ 表示退化时间（或称不可逆时间），两个时间的区别将在下面进行讨论和分析；P_{th} 表示需求阈值，是对性能的需求；$\tilde{M}$ 表示考虑了不确定

性的裕量。

下面，我们分别详细地介绍一下这 4 个方程。

3.2 详细说明

3.2.1 学科交叉方程

学科交叉方程描述的是产品涉及的各个学科领域的确定性规律。例如，电子产品要服从电路、电子学的基本方程，机械产品要服从运动学、动力学的基本方程，同时，不同学科可能还涉及学科交叉及相互影响。学科交叉方程的建立需要在理论和实验的基础上反复推导、分析和验证。考虑到产品的复杂性和学科的交叉性，有时不得不采用简化、近似、实验回归等方法（如工程中广泛使用的代理模型法）建立。

学科交叉方程是研究可靠性的起点，它往往需要综合各个学科的专门知识，这严格来说并非可靠性专业需要负责的内容，而应该是各个交叉学科提供给可靠性学科的输入，因此我们将这一方程定位为“0 号方程”，表明它的起点地位。那么，学科的交叉一般体现在哪里呢？我们用一个小例子说明。

案例 RC 滤波电路中的学科交叉

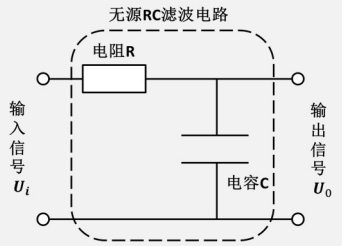

图 2 无源 RC 滤波电路原理图

对于上图所示无源 RC 滤波电路而言，最基本地，这个电路要服从基尔霍夫定律、欧姆定律等电气学规律和方程；另外，构建学科交叉方程时，还要考虑电阻电容在不同温度下是否存在漂移、电路性能会不会因此受到影响等问题，这可能就要涉及到器件热力学的规律。如果将这些都构建在学科交叉方程中，才是真正意义上的交叉。

这里需要特别说明的是：学科交叉方程应是产品在任何时刻都遵循的规律。什么意思呢？我们比较一下学科交叉方程和退化方程，可以看到区别在于学科交叉方程并不考虑退化，它描述的是 $\bar{t}$ 为常数时，性能与内因变量、外因变量、牛顿时间之间的关系。换句话说，不论产品退化状态如何，产品的运行都必须遵循

学科交叉方程描述的规则或规律。当然，通常情况下我们会格外关注$\vec{t}=0$时刻的情况，此时学科交叉方程表征的是初始时刻的性能，相应的也对应产品的初始裕量，即出厂时由产品设计和生产决定的固有性能和裕量水平。

虽然学科交叉方程的关键在于明确产品确定性的规律，但其中也蕴含着大量的不确定性。例如，方程中的内因变量、外因变量都可能具有不确定性，方程本身的形式、结构、包含的变量等也都会因为我们知识的不足造成不确定性。

3.2.2 退化方程

退化方程描述的是产品的性能在内因变量、外因变量的共同影响下，沿着退化时间退化的确定性规律。只有建立了退化方程，才能对产品进行定量的寿命设计和寿命预测。退化方程的核心是要构建性能确定性的退化趋势，但是这个方程还存在着大量的不确定性。比如，我们对于哪些因素造成了退化受到知识的限制，存在认知不确定性，影响因素又具有随机性，波动性特征等等。

对于退化方程，必须强调：构建退化方程的时候，必须要辨别牛顿时间和退化时间。

所谓牛顿时间，是指反演对称的时间，即用$-t$代替t后，所看到的情景没有区别。例如，对于牛顿第二定律的表达式：

$$F = m\frac{d^2x}{dt^2},$$

如果使用$-t$代替t，方程的形式并未发生变化。也就是说，如果交换过去与未来，牛顿第二定律所描述的系统行为并不发生变化。

所谓退化时间，是指反演不对称的时间，即用$-t$代替t后，所看到的情景是相反的，过去与未来不再对称，时间具有方向性。例如，对于热力学中描述热传导的傅里叶方程：

$$\frac{\partial T(x,t)}{\partial t} = -\rho\frac{\partial^2 T(x,t)}{\partial x^2},$$

其中$T(x,t)$表示t时刻x点的温度，ρ表示热传导系数，如果使用$-t$代替t，方程形式将发生变化，从前从高温向低温传导的过程就倒转了，整个系统行为发生了变化。可以看到，退化时间是有方向的，因此采用矢量形式$\vec{t}$来描述。时间之矢（arrow of time）指向了系统演化的方向。

通过分析时间正向流动和逆向流动的情况下，系统运行的规律是否变化，可以判别时间是牛顿时间还是退化时间。如果时间正向和逆向流动下系统运行规律不变，则该时间为牛顿时间，反之为退化时间。因此，牛顿时间通常也被称为“可逆时间”，退化时间通常也被“不可逆时间”。

上述对于两类时间的解释较为理论，下面通过一个案例来进一步阐释两者的区别。

案例 曲柄滑块机构中的牛顿时间和退化时间

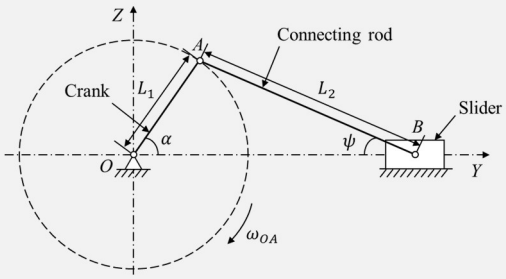

图 3 曲柄滑块机构原理图

图中展示了一个曲柄滑块机构，其功能就是将旋转运动转化为平移运动，因此核心的性能就是滑块的水平位移。根据运动学关系，滑块位移的学科方程可以表示为：

$$Y = L_1 \cos\alpha + L_2 \cos\varphi = L_1 \cos\omega t + \sqrt{L_2^2 - L_1^2 \sin^2 \omega t},$$

其中 $\omega = d\alpha / dt$。这里的时间 t 只与曲柄滑块的运动相关，不管时间正向流动还是逆向流动，曲柄滑块的位移均可以使用上式来描述。因此这里的 t 就是牛顿时间。

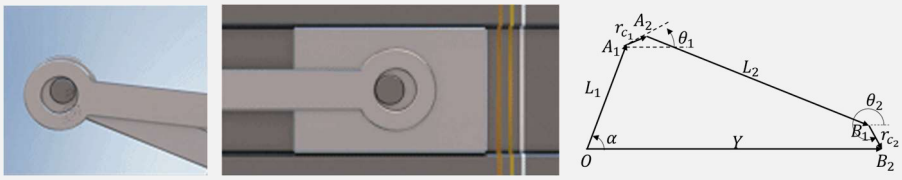

图 4 铰链磨损过程及影响

另一方面，由于曲柄滑块之间是由铰链连接的，因此始终发生着磨损。在这一影响下，铰链本身的轴心偏移便会随着磨损深度的增加而不断增加，并最终导致位移的变化（如图 4 所示）。在考虑磨损后，滑块的水平位移便可以使用下式表达：

$$Y = L_1 \cos\omega t + \left[r_{c1} + h_1(\vec{t})\right]\cos\theta_1 + \sqrt{L_2^2 - L_1^2 \sin^2 \omega t} + \left[r_{c2} + h_2(\vec{t})\right]\cos\theta_2,$$

其中，r_{c1} 和 r_{c2} 表示铰链的初始轴心偏移量，$h_1(\bar{t})$ 和 $h_2(\bar{t})$ 表示增加的磨损深度。由于时间正向流动时，$h_1(\bar{t})$ 和 $h_2(\bar{t})$ 对应着物质减少过程，逆向流动时则对应着物质增加过程，规律是不相同的，因此这里的 $\bar{t}$ 便是退化时间。

如果想知道曲柄滑块机构性能的退化速率，应该对哪个时间求导？

3.2.3 裕量方程

裕量方程描述的是性能 P 和需求阈值 P_{th} 之间的某种距离，这种距离有不同的表征方式，也与 P 的形式和特征有关。对于性能参数而言，一般包含望大性能参数、望小性能参数、望目性能参数三类：（1）望大性能参数：性能参数值越大越有利于功能实现的性能参数，一般有一个下限需求阈值 P_{th}；（2）望小性能参数：性能参数值越小越有利于功能实现的性能参数，一般有一个上限需求阈值 P_{th}；（3）望目性能参数：性能参数值越接近于某个目标值越有利于功能实现的性能参数，一般同时具有上限需求阈值 $P_{th,U}$ 和一个下限需求阈值 $P_{th,L}$。对于这三类性能参数通常有不同的性能裕量表达形式。一般采用如下绝对距离函数来表征：

$$M = d\left(P, P_{th}\right) = \begin{cases} P - P_{th}, & \text{若}P\text{望大} \\ P_{th} - P, & \text{若}P\text{望小} \\ \min\left(P - P_{th,L}, P_{th,U} - P\right), & \text{若}P\text{望目} \end{cases}$$

在实际应用时，也有其他类型的距离函数，如比例距离、对数距离、范数距离等，在此不详细解释。

裕量方程蕴含的确定性规律就是裕量大于 0 意味着可靠。通常情况下，我们往往先将学科交叉方程中的 P 代入裕量方程中，计算初始时刻的裕量；然后再将退化方程中的 P 代入裕量方程中，得到裕量随退化时间的演化规律。同样地，裕量方程中也包含不确定性，一方面是由前两个方程中不确定性传递下来的性能参数 P 的不确定性，另一方面来源于阈值 P_{th} 的不确定性。

需要说明的是，对于多层级的系统而言，P 和 P_{th} 也同样具有层次性，且 X 和 Y 都可能是函数，或者说上一层级的 X 和 Y，可能是下一个层级的 P。在建模与分析过程中，通常需要梳理清楚这些关系。我们利用一个例子来说明。

案例 飞机降落滑跑过程

对于如图所示的飞机降落的过程，系统级别的性能就是降落滑跑距离。这个性能和飞机重量（X_{S1}）、飞机刹车力（X_{S2}）、扰流板反推力（Y_{S3}）等内外因变量有关。

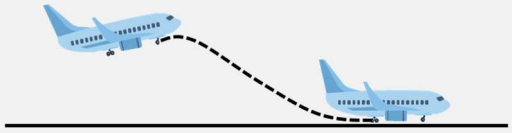

图 5 飞机降落滑跑过程示意图

如果再往下一层级分解，那么这些变量又可以看作是性能：飞机重量（$P_{X_{S1}}$）又是各分系统重量（$X_{S1,1}, X_{S1,2}, \cdots$）决定的；刹车力（$P_{X_{S2}}$）与制动子系统减速率（$X_{S2,1}$）、响应时间（$X_{S2,2}$）有关；扰流板反推力（$P_{Y_{S3}}$）和扰流板外形（$X_{S3,1}$）以及角度（$X_{S3,1}$）等有关。

3.2.4 度量方程

度量方程描述的是性能裕量大于 0 这一事件的不确定性程度，是对前面几个方程的不确定性的一种综合度量。

如前所述，系统受到的不确定性影响不仅包括固有不确定性，也包括认知不确定性，因此在度量方程中需要对这两类不确定性分别进行度量。基本的原则是：

（1）对于固有不确定性，我们使用随机变量建模，概率测度量化；

（2）对于认知不确定性，我们使用不确定变量建模，不确定测度量化；

（3）对于混合不确定性，我们使用不确定随机变量建模，机会测度量化。

一般而言，系统往往受到两类不确定性的共同作用，因此裕量 $\tilde{M}$ 是一个不确定随机变量，这个系统被称作不确定随机系统，度量方程可以进一步写为：

$$R = \mathrm{Ch}\{\tilde{M} > 0\}.$$

当我们能够收集到足够多的产品数据和信息时，机会测度可以退化为概率测度，产品可以看作是一个主要受偶然性不确定性影响的随机系统，度量方程写为：

$$R = \Pr\{\tilde{M} > 0\}.$$

类似地，当我们面对小样本数据或我们有一些来自专家推断的主观信息时，机会测度可能退化为不确定性测度，产品可以视为一个主要受认知不确定性影响的不确定系统，度量方程写为：

$$R = \mathcal{M}\{\tilde{M} > 0\}.$$

4 可靠度函数的基本类型

4.1 可靠度函数的完整形式

对于上述四个方程，如果我们将他们融合起来，写成一个表达式，就得到了可靠度函数完整的表达形式：

$$R\left(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y},t,\vec{t},P_{th}\right) = \mathrm{Ch}\left\{\tilde{M}\left(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y},t,\vec{t},P_{th}\right) > 0\right\}.$$

也就是说，从本质上讲，可靠度是内因变量$\boldsymbol{X}$、外因变量$\boldsymbol{Y}$、牛顿时间t、退化时间$\vec{t}$、性能需求P_{th}的函数。

上述表达与可靠性的定义也是完美契合的。可靠性的定义中，涉及五方面要素，分别是产品、规定条件、规定时间、规定功能、能力。其中，“产品”对应内因变量$\boldsymbol{X}$，表明是何种、什么样的产品；“规定条件”对应外因变量$\boldsymbol{Y}$，表明产品在什么样的工作载荷和环境应力下工作；“规定时间”对应牛顿时间t和退化时间$\vec{t}$，表明产品运转、动作、劣化的时间长度；“规定功能”对应性能需求P_{th}，表明功能对性能的要求；“能力”对应裕量大于 0 的机会测度，是一种确定性规律与不确定性影响的综合量化。

由于不是所有应用场景都包括$\boldsymbol{X}$、$\boldsymbol{Y}$、t、$\vec{t}$和P_{th}所有 5 种要素，且有些场景下主要关注某些关键核心的要素的影响，因此可以将某些要素作为已知确定的常数处理。总体而言，确信可靠度函数可以分为以下 3 大类：

（1）单要素可靠度函数，即仅以一种要素作为自变量的可靠度函数；

（2）多要素可靠度函数，即以 2~4 种要素作为自变量的可靠度函数；

（3）全要素可靠度函数，即将全部要素都作为自变量的可靠度函数。

下面，我们分别进行举例介绍。

4.2 单要素可靠度函数

由于可靠度函数的核心要素有 5 个，因此单要素可靠度函数也相应地分为以下 5 大类：

(1) 以$\vec{t}$为自变量，$\boldsymbol{X}$、$\boldsymbol{Y}$、t和P_{th}均给定，则可靠度函数写作$R\left(\vec{t} \mid \boldsymbol{X},\boldsymbol{Y},t,P_{th}\right)$。此时的可靠度描述了上述给定条件下产品可靠度随着退化时间变化的

规律，可简写为$R(\vec{t})$[①]。

(2) 以$\boldsymbol{Y}$为自变量，$\boldsymbol{X}$、t、$\vec{t}$和P_{th}均给定，则可靠度函数写作$R\left(\boldsymbol{Y} \mid \boldsymbol{X}, t, \vec{t}, P_{th}\right)$。此时的可靠度描述了上述给定条件下产品可靠度随外因变化的规律，可简写为$R(\boldsymbol{Y})$。这个函数可以用来考察不同工作载荷或环境应力对可靠度的影响。

(3) 以$\boldsymbol{X}$为自变量，$\boldsymbol{Y}$、t、$\vec{t}$和P_{th}均给定，则可靠度函数写作$R\left(\boldsymbol{X} \mid \boldsymbol{Y}, t, \vec{t}, P_{th}\right)$。此时的可靠度描述了上述给定条件下产品可靠度随内因变化的规律，可简写为$R(\boldsymbol{X})$。这个函数可以用来考察不同设计方案下产品可靠度水平。

(4) 以P_{th}为自变量，$\boldsymbol{X}$、$\boldsymbol{Y}$、t和$\vec{t}$均给定，则可靠度函数写作$R\left(P_{th} \mid \boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}, t, \vec{t}\right)$。此时的可靠度描述了上述给定条件下产品可靠度随性能阈值变化的规律，可简写为$R(P_{th})$。这个函数可以用来探究在我们不同的需求下（不同使用场景需求可能不同），可靠度会有什么变化。

(5) 以t为自变量，$\boldsymbol{X}$、$\boldsymbol{Y}$、$\vec{t}$和P_{th}均给定，则可靠度函数写作$R\left(t \mid \boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}, \vec{t}, P_{th}\right)$。此时的可靠度描述了上述给定条件下产品可靠度随物理时间变化的规律，可简写为$R(t)$。这个函数可以用来研究不考虑退化的情况下，产品运动到不同的方位、不同的角度等等，对可靠度有什么影响。

上述第一类可靠度函数是目前开展研究最丰富、最广泛的，其详细介绍请参照本讲义的附录部分。

4.3 多要素可靠度函数

如前所述，多要素可靠度函数为在 5 个要素中任取 2、3 或 4 个要素作为变量，而其余剩下的要素作为给定常数的可靠度函数。因此，若我们不区分不确定

[①] 需要注意，在常见的可靠性教材和书籍中，由于通常未区分牛顿时间和退化时间，因此这一可靠度往往被写作$R(t)$。

性的类别，多要素可靠度函数总共有$C_5^2+C_5^3+C_5^4=25$种。由于多要素可靠度函数形式众多，下面通过几个例子展示多要素可靠度函数的构成。

4.3.1 两要素可靠度函数

（1）$R(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y})$

这一可靠度函数的完整写法为$R\left(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}\mid t,\vec{t},P_{th}\right)$，它主要关注可靠度与内因变量和外因变量的因果关系，表征了可靠度随着产品设计、工艺、输入、载荷和环境条件发生变化的规律。在这个函数中，需求阈值是一个定值，不考虑退化（可看作$\vec{t}=0$或具体时刻），也不关注系统运动状态（不存在牛顿时间t）。

案例 某扭簧电连接器的可靠度函数

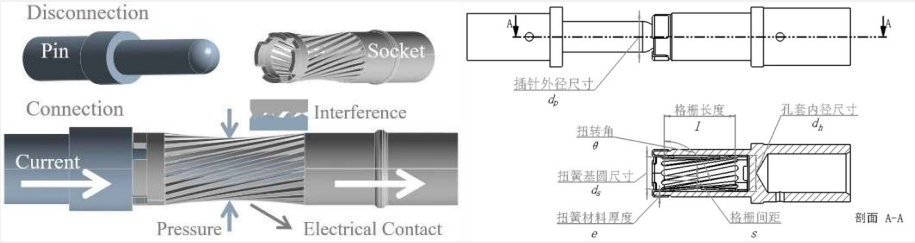

图 6 扭簧电连接器结构示意图

上图展示了一个扭簧电连接器的基本结构，主要由插针部分和扭簧插孔部分组成，其主要功能就是连接通电。由于连接器接触电阻的存在，必须严格控制电连接器的温升以保证连接状态的稳定、安全。针对温升性能进行学科交叉方程、裕量方程和度量方程（不考虑退化）的构建，可得到初始时刻可靠度函数：

a) 学科交叉方程，采用代理方程形式

$$\begin{aligned}\Delta T &= 29.17-3.79\theta^*+2.49d_h^*+2.07s^*+14.91I^{*2}-1.37T_e^*\\ &-3.37d_s^*\cdot d_h^*-2.14\theta^*\cdot I^{*2}+3.23d_s^{*2}+3.53\theta^{*2}+2.22d_h^{*2}\end{aligned}$$

其中ΔT为最大温升，其余各变量含义如下表。

变量类型	变量名称	符号
内因变量	扭转角	θ
	格栅间距	s
	扭簧基圆直径	d_s
	孔套内径	d_h

外因变量	电流	I
	环境温度	T_e

b) 裕量方程

由于温升为望小性能参数，具有规定的上限阈值ΔT_{th}，因此采用下式构建裕量方程：

$$M(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}) = \Delta T_{\mathrm{th}} - \Delta T(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y})$$

c) 度量方程

考虑内外因变量的不确定性，这些变量均为正态随机变量，并服从正态分布（分析和估计过程略）。相应地可将度量方程写为：

$$R(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}) = \Pr\left\{\widetilde{M}(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}) > 0\right\}$$

注：上述案例的详细推导过程可参照论文“新型扭簧电连接器的确信可靠性正向设计优化”（《北京航空航天大学学报》）

（2）$R(\boldsymbol{Y},\vec{t})$

这一可靠度函数的完整写法为$R\left(\boldsymbol{Y},\vec{t} \mid \boldsymbol{X},t,P_{th}\right)$，它主要关注可靠度与外因变量和退化时间的关系，表征了在给定设计、工艺和需求阈值下，系统可靠度随着系统输入、载荷和环境条件以及退化时间发生变化的规律。

案例 某金属材料的可靠度函数

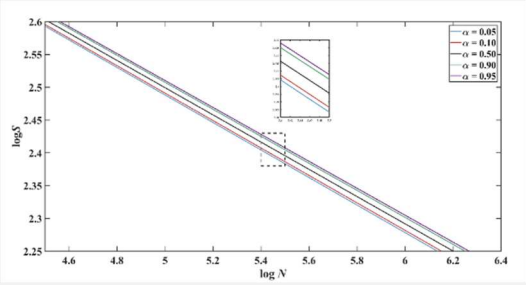

图 7 某金属材料的$\alpha - S - N$曲线

$S-N$曲线是描述金属材料循环应力和疲劳寿命的曲线。考虑金属材料的分散性，可以画出不同存活程度下$S-N$曲线，从而得到$\alpha - S - N$曲线。由于实际情况下开展材料疲劳寿命实验涉及的数据量都很小，因此采用不确定理论来描述材料的分散性，其中α表示存活信度。由于疲劳寿命本身也可以看作是一种性能，因此可以给出时间裕量方程：

$$M\left(S,\vec{t}\right) = N(S) - \vec{t},$$

其中，$N(S)$表示循环应力S下对应的材料疲劳寿命，且是一个不确定变量。同时，这里$\vec{t}$充当了阈值的作用，因此这个函数中实际上没有P_{th}。由于不涉及运动相关的内容，因此也不包含牛顿时间。

于是，可以将金属材料关于疲劳寿命的可靠度写作：

$$R(S,\vec{t})=\mathcal{M}\{\widetilde{M}(S,\vec{t})>0\},N_S\sim\Phi(N_S)$$

注：上述案例的详细推导过程可参照论文“α-S-N curve: a novel S-N curve modeling method under small-sample test data using uncertainty theory”(《International Journal of Fatigue》)

4.3.2 三要素可靠度函数

我们以$R\left(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y},\vec{t}\right)$形式的三要素可靠度函数来举例说明。类似的，这一可靠度函数的完整写法为$R\left(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y},\vec{t}\mid t,P_{th}\right)$，表征了在给定需求阈值和不考虑运动关系的情况下，可靠度与产品设计、运行工况、退化时间的因果关系。

案例 某电动助力转向系统齿轮齿条机构的可靠度函数

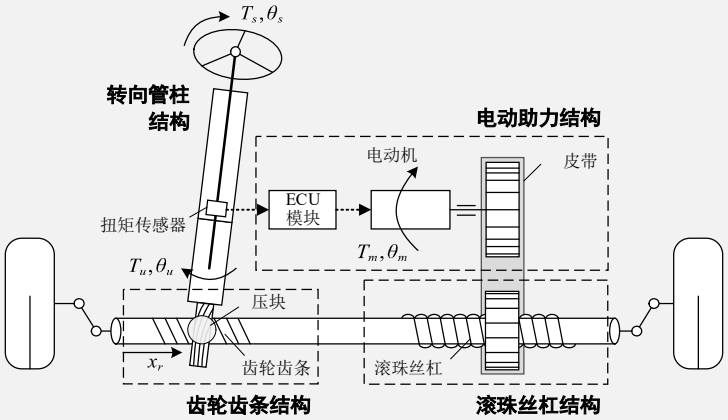

图 8 某电动助力转向系统组成结构

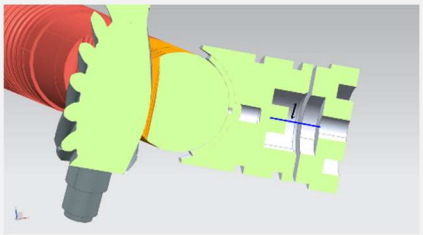

图 9 齿轮齿条结构以及压块位置关系

电动助力转向系统是新能源电车中用于调整行驶方向的机电系统。这里只

展示电动助力转向系统中的齿轮齿条机构最大接触应力这一关键性能参数对应的可靠度函数。根据需求分析，需要探究压块装配深度这一工艺参数(内因变量)对可靠度的影响，因此进行了学科方程、退化方程、裕量方程和度量方程的构建:

a) 学科方程，采用代理方程形式

$$\sigma_{max}(L) = b_0 + b_1 L + b_2 L^2 + b_3 L^3$$

其中σ_{max}为最大接触应力，L为压块深度，b_0、b_1、b_2、b_3为系数。

b) 退化方程

考虑压块与齿条之间在不同使用工况（外因变量）下的磨损机理，构建退化方程:

$$\sigma_{\max}\left(L, \alpha(\boldsymbol{Y}), \vec{t}\right) = b_0 + b_1 L\left(\vec{t}\right) + b_2 L\left(\vec{t}\right)^2 + b_3 L\left(\vec{t}\right)^3,$$

$$L\left(\vec{t}\right) = L_0 + \alpha(\boldsymbol{Y})\vec{t}$$

式中，L_0为压块与齿轮齿条的初始间隙，$\alpha(\boldsymbol{Y})$为与汽车使用工况相关的磨损律。

c) 裕量方程

最大接触应力显然是一个望小性能参数，且不能超过齿轮齿条材料的屈服极限，故

$$M\left(L, \alpha(\boldsymbol{Y}), \vec{t}\right) = \sigma_s - \sigma_{\max}\left(L, \alpha(\boldsymbol{Y}), \vec{t}\right)$$

式中，σ_s为材料的屈服极限。

d) 度量方程

考虑使用工况的不确定性，可以得到度量方程如下:

$$R\left(L, \alpha(\boldsymbol{Y}), \vec{t}\right) = P\{\widetilde{M}\left(L, \alpha(\boldsymbol{Y}), \vec{t}\right) > 0\}, \alpha(\boldsymbol{Y}) \sim N(\mu_\alpha, \sigma_\alpha^2)$$

4.3.3 四要素可靠度函数

我们以$R\left(\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}, \vec{t}, P_{th}\right)$形式的三要素可靠度函数来举例说明。类似的，这一可靠度函数的完整写法为$R\left(\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}, \vec{t}, P_{th} \mid t\right)$，表征了在不考虑或不涉及运动关系的情况下，可靠度与产品设计、运行工况、退化时间以及性能阈值间的因果关系。

案例 某离子助推器的可靠度函数

离子助推器是一种用于推进深空探索飞行器的系统。为了保证离子流能够持续地从助推器喷管喷出，必须保证电子反流极限电压这一性能始终保持在比较高的水平。针对这一关键性能参数，进行了学科方程、退化方程、裕量方程和度量方程的构建:

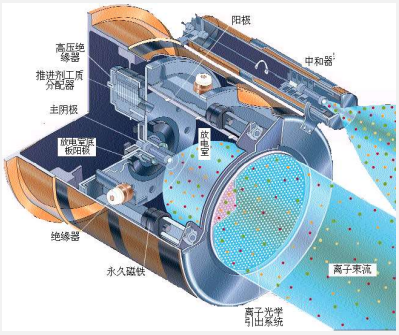

图 10 某离子助推器示意图

e) 学科方程

$$V_m = \frac{V_{sp}{}^* - \Delta V - \frac{t_a V_{bp}}{l_d} + B\left(\frac{V_{bp}}{l_d} - \frac{V_{dp}}{l_e}\right)}{1 + B\left(\frac{1}{l_d} - \frac{1}{l_e}\right) - \frac{t_a}{l_d}},$$

$$B = \frac{d_a}{\pi}\left[\frac{2t_a}{d_a} arctan\left(\frac{d_a}{2t_a}\right) - 1\right] exp\left(-\frac{t_a}{d_a}\right)$$

其中V_m为电子反流极限电压，其余各变量含义如下表。

变量类型	变量名称	符号	变量名称	符号
内因变量	下游电势稳定距离	l_d	加速栅孔径	d_a
	束流有效加速距离	l_e	屏栅-加速栅热态间距	l_g
	加速栅厚度	t_a	上游离子密度	N_m
外因变量	加速栅鞍点电势阈值	V_{sp}^*	放电室等离子体鞘层电势	V_{dp}
	空间电荷影响	ΔV	下游等离子体电势	V_{bp}
	屏栅电压	V_s	加速栅电压	V_a

f) 退化方程

考虑离子流和加速栅不断摩擦产生的磨损机理，构建退化方程:

$$V_m(\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}, \vec{t}) = \frac{V_{sp}{}^* - \Delta V - \frac{t_a V_{bp}}{l_d} + B(\vec{t})\left(\frac{V_{bp}}{l_d} - \frac{V_{dp}}{l_e}\right)}{1 + B(\vec{t})\left(\frac{1}{l_d} - \frac{1}{l_e}\right) - \frac{t_a}{l_d}},$$

$$d_a(\vec{t}) = d_{a_0} + 2 \cdot f\left(V_s, V_a, l_g, N_m, d_a\right) \cdot \vec{t}$$

g) 裕量方程

反流极限电压是一个望大性能参数，其不能低于加速栅电压V_a，否则将没有加速效果，故

$$M(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y},\vec{t},V_a)=V_m(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y},\vec{t})-V_a$$

h) 度量方程

考虑内外因变量和需求阈值（具有波动性）的不确定性，均使用概率测度来度量，可以得到度量方程如下:

$$R(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y},\vec{t},V_a)=Pr\{\widetilde{M}(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y},\vec{t},V_a)>0\}$$

4.4 全要素可靠度函数

全要素可靠度函数即 5 个要素均为可靠度的自变量的可靠度函数，表征了产品可靠度随着设计、工艺、输入、载荷、环境条件、退化时间、物理时间和性能阈值发生变化的规律。

案例 某飞机起落架舱门锁紧机构的可靠度函数

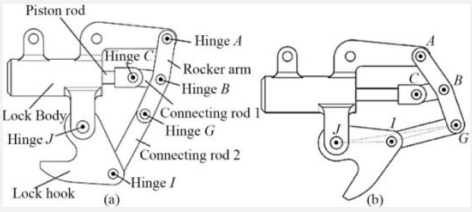

图 11 起落架舱门锁紧机构 (a)锁定阶段 (b)解锁阶段

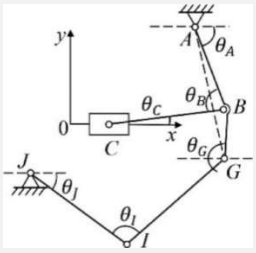

图 12 起落架舱门锁紧机构的简化结构（平面铰链连杆机构）

起落架舱门锁紧机构通过活塞杆运动带动摇臂和锁钩运动，从而钩住锁紧环实现锁紧功能。锁紧的关键在于锁钩运动的精度，如果精度不足，则无法钩紧锁紧环。锁紧机构的可靠度函数构建过程如下:

a) 学科交叉方程，根据运动学关系描述锁钩的角度

$$\theta_J(x_C,t)=arccos\frac{L_{IJ}^2+l_{GJ}^2(t)-L_{GI}^2}{2L_{IJ}l_{GJ}(t)}-arctan\frac{y_A-y_J}{x_A-x_J}+arccos\frac{l_{GJ}^2(t)+l_{AJ}^2(t)-l_{AG}^2(t)}{2l_{GJ}(t)l_{AJ}(t)}$$

b) 退化方程，考虑铰链和轴套之间的磨损，磨损深度为

$$h_i(\vec{t}) = \vec{t}\left(\frac{K_{1i}}{3H_{1i}} + \frac{K_{2i}}{3H_{2i}}\right) \cdot 0.5642 \sqrt{\frac{2F_i}{\tau_i} \frac{D_i - d_i}{D_i d_i \left(\frac{1-\nu_{1i}^2}{E_{1i}} + \frac{1-\nu_{2i}^2}{E_{2i}}\right)}} \cdot d_i |\Delta\theta_i|$$

各个变量的含义如下表:

变量类型	变量名称	符号
内因变量	套筒直径	D_i
	轴直径	d_i
	连杆长度	L_j
	接触长度	τ_i
	弹性模量	E_i
	布氏硬度	H_i
	泊松比	ν_i
	磨损系数	K_i
外因变量	轴套接触应力	F_i

对杆的长度进行修正来量化退化的影响，可以得到考虑退化的锁钩角度$\theta_J(x_C, \boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}, t, \vec{t})$。对锁紧机构来说，最关键的性能在于锁紧状态下$\theta_J$的偏移量。假设锁紧状态下$x_C = a$，则定义角度偏移量为

$$\delta(\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}, t, \vec{t}) = \left|\theta_J(a, \boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}, t, \vec{t}) - \theta_J(a, \vec{t} = 0)\right|.$$

上式即为退化方程。

c) 裕量方程

选用相对距离来描述锁紧机构的裕量方程:

$$M(\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}, t, \vec{t}, \boldsymbol{P}_{th}) = \frac{\boldsymbol{P}_{th} - \delta(\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}, t, \vec{t})}{\boldsymbol{P}_{th}}$$

d) 度量方程

考虑内外因变量及阈值的不确定性，这些变量均为随机变量。相应地可将度量方程写为:

$$R(\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}, t, \vec{t}, \boldsymbol{P}_{th}) = Pr\{\widetilde{M}(\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}, t, \vec{t}, \boldsymbol{P}_{th}) > 0\}.$$

注: 上述案例的详细推导过程可参照论文“Performance margin-based reliability analysis for aircraft lock mechanism considering multi-source uncertainties and wear”(《Reliability Engineering & System Safety》)

5 总结

本部分主要介绍了可靠性科学原理的内涵及其量化表达，并进一步介绍了科学研究和工程实践中需要重点关注的可靠度函数，包括完整形式及基本类型。

在可靠性科学与工程中，学科交叉方程、退化方程、裕量方程、度量方程统称为可靠性模型。通过构建这些模型，才能够开展可靠性的分析、设计、预测等等工作。下面列举一些常见的用途。

（1） 内因敏感性分析：分析哪些内因变量是对产品可靠度贡献最大的，应重点设计；若可靠度指标不满足要求，则可通过优化设计、调整工艺提高可靠度。

（2） 外因敏感性分析：分析哪些外因变量是对产品可靠度影响最大的，对于这些外因，需要采取重点防护措施，或避免产品在相关的场景中使用。

（3） 可靠性设计：通过比较不同设计方案下产品的裕量、退化与不确定性，确定最优的设计方案，并可能生成相关的工艺要求、供应商规范等。

（4） 可靠性与寿命预测：推测特定使用场景下产品的可靠度；计算产品的可靠寿命。

（5） 健康评估：性能裕量就是产品健康程度的一种表征方式，通过构建这些模型，能够精确评估产品的健康状态。

附录 A. 以退化时间要素为核心的单要素可靠度函数

当只关注退化时间这一单一要素时，可采用时间裕量的方式表达，数学上表示为：$m_{\vec{t}} = \xi - \vec{t}$，其中$\xi$为产品故障前时间，$\vec{t}$为产品规定工作时间。本讲义仅给出概率测度下的相关介绍，不确定测度下的介绍在本课程第六部分讲解。于是，以退化时间要素为核心的单要素可靠度函数定义如下。

定义． 假设产品故障前时间ξ为随机变量，则以退化时间为核心的单要素可靠度定义为:

$$R(\vec{t}) = \Pr\left\{\xi - \vec{t} > 0\right\} = \Pr\left\{\xi > \vec{t}\right\}.$$

相应地，不可靠度可表示为：

$$F(\vec{t}) = \Pr\left\{\xi \le \vec{t}\right\},$$

其中$F(\vec{t})$又称为累积故障分布函数，且有$R(\vec{t}) + F(\vec{t}) = 1$。假如在$\vec{t} = 0$时刻有$N_0$个正常工作的产品，到$\vec{t}$时刻，累计故障$r(\vec{t})$个，那么根据$R(\vec{t})$和$F(\vec{t})$的定义，有：

$$R(\vec{t}) = \frac{N_0 - r(\vec{t})}{N_0},\ F(t) = \frac{r(\vec{t})}{N_0}.$$

定义． 令$f(\vec{t}) = \dfrac{1}{N_0}\dfrac{dr(\vec{t})}{d\vec{t}}$，则称$f(\vec{t})$为故障概率密度。

注解： 根据$R(\vec{t})$和$F(\vec{t})$的计算方法可知

$$F(\vec{t}) = \frac{r(\vec{t})}{N_0} = \int_0^t f(t)dt,$$

$$R(\vec{t}) = 1 - F(\vec{t}) = 1 - \int_0^t f(t)dt = \int_t^\infty f(t)dt.$$

三者的关系如下图所示。

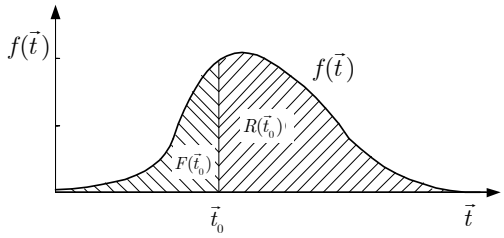

图 13 $R(\vec{t})$、$F(\vec{t})$和$f(\vec{t})$的关系

单要素可靠度函数$R(\vec{t})$还有一个非常重要的指标——故障率，其定义如下。

定义． 故障率是指工作到某一时刻尚未故障的产品，在该时刻后单位时间内发生故障的概率，数学表达为

$$\begin{aligned}\lambda(\vec{t}) &= \lim_{\Delta t \to 0} \Pr\{\vec{t} \le \xi \le \vec{t} + \Delta\vec{t} \mid \xi > \vec{t}\} \\ &= \frac{dr(\vec{t})}{N_S(\vec{t})d\vec{t}},\end{aligned}$$

其中，$N_S(\vec{t}) = N_0 - r(\vec{t})$表示残存产品数，即到$\vec{t}$时刻尚未发生故障的产品数。

例：某批次产品 10 万个，在前四年发生累计故障数 4000 个，第五年发生故障数 3000 个，以年为时间单位，第五年的故障率为：

$$\lambda(5) = \frac{3000}{(100000 - 4000) \times 1} = 0.03125 \text{ / 年}$$

根据故障率的定义，我们可以得到如下关系：

$$\lambda(\vec{t}) = \frac{dr(\vec{t})}{N_s(\vec{t})d\vec{t}} = \frac{dr(\vec{t})}{N_0(\vec{t})d\vec{t}} \cdot \frac{N_0(\vec{t})}{N_s(\vec{t})} = \frac{f(\vec{t})}{R(\vec{t})}$$

人们在统计产品的故障率后发现一个有趣的现象：产品的寿命周期内，故障率大概程序一个浴盆的形状。人们称之为浴盆曲线。根据浴盆的不同阶段，产品的整个使用阶段被分成三个部分。

（1）早期故障阶段：产品故障率通常较高，并且随着使用迅速下降，这通常是因为制造中存在的缺陷会在刚投入使用时暴露出来。在我们生活中，早期故障也是非常常见。比如一款新手机发布后，刚刚发售时总会暴露出许多故障；再比如新开一条地铁，刚刚运营时总会出现一些故障。

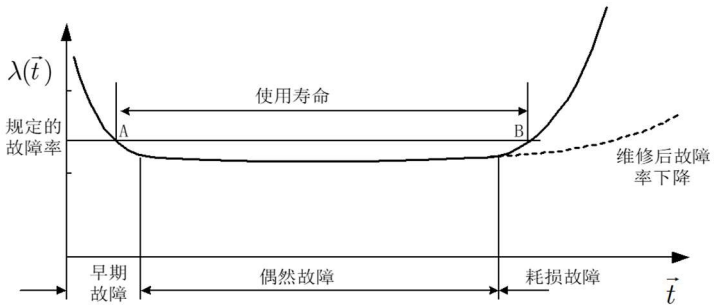

图 14 浴盆曲线

（2）偶然故障阶段：在产品投入使用一段时间后，产品的故障率可降到一

个较低的水平，且基本处于平稳状态，可以近似认为故障率为常数。这一阶段产品的故障主要是由偶然因素引起。偶然故障阶段是产品的主要工作期间。

（3）耗损故障阶段：在产品投入使用相当长的时间后，进入产品的耗损故障期，其特点是产品的故障率迅速上升，很快出现大批量的产品故障或报废。这一阶段产品的故障主要是由老化、疲劳、磨损、腐蚀等耗损性因素引起。

由于篇幅限制，其他关于 $R(\bar{t})$ 的介绍可参照相关教材，推荐如下：

[1]. 曾声奎等. 可靠性设计分析基础[M]. 北京：北京航空航天大学出版社, 2015.

[2]. Ebeling, C.E. An Introduction to Reliability and Maintainability Engineering[M]. New York: McGraw-Hill, 1990. （有译本《可靠性与维修性工程概论》）

[3]. Elsayed A. Elsayed. 杨舟译. 可靠性工程[M]. 北京：电子工业出版社，2013.